

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC UIRAPURU
Desenvolvimento de Sistemas

Isaias Rocha De Jesus

Exercícios – BD II

São Paulo

2026

Sumário

Modelo Conceitual -Modelo Lógico – 18.03.2026.....	4
Exercícios:	4
SELECT - 04.04.2026	9
Continuação - 22.04.2026.....	15
Operadores Lógicos – 29.04.2026	16
Operadores BETWEEN e NOT BETWEEN	19
Explicação:	19
Operadores LIKE e NOT LIKE – 06.05.2026	21
Explicação:	21
Exemplos:	21
Operadores IN e NOT IN	24
Explicação	24
Operadores IS NULL e IS NOT NULL	25
Explicação:	25
Ordenando os Dados Seleccionados	26
Explicação:	26

Modelo Conceitual -Modelo Lógico – 18.03.2026

Exercícios:

Construa os modelos lógicos nas formas Textual e Gráfica para os modelos conceituais a seguir:

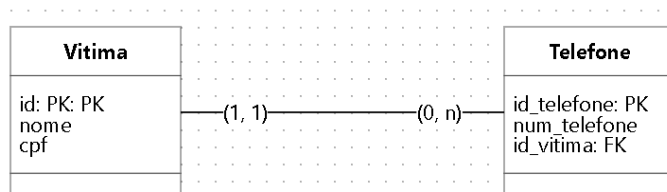
Exercício 01 – Vitima:

Textual:

VITIMA (**vitima_id** :PK, nome, cpf)

VITIMA_TELEFONE (**id_telefone**: PK, num_telefone, **id_vitima**: FK)

Lógico:

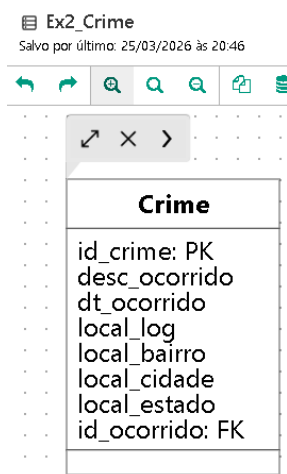


Exercício 02 – Crime:

Textual:

CRIME (**crime_id** PK, desc_ocorrido, dt_ocorrido, **id_ocorrido**: PK, local_logradouro, local_bairro, local_cidade, local_estado);

Lógico:



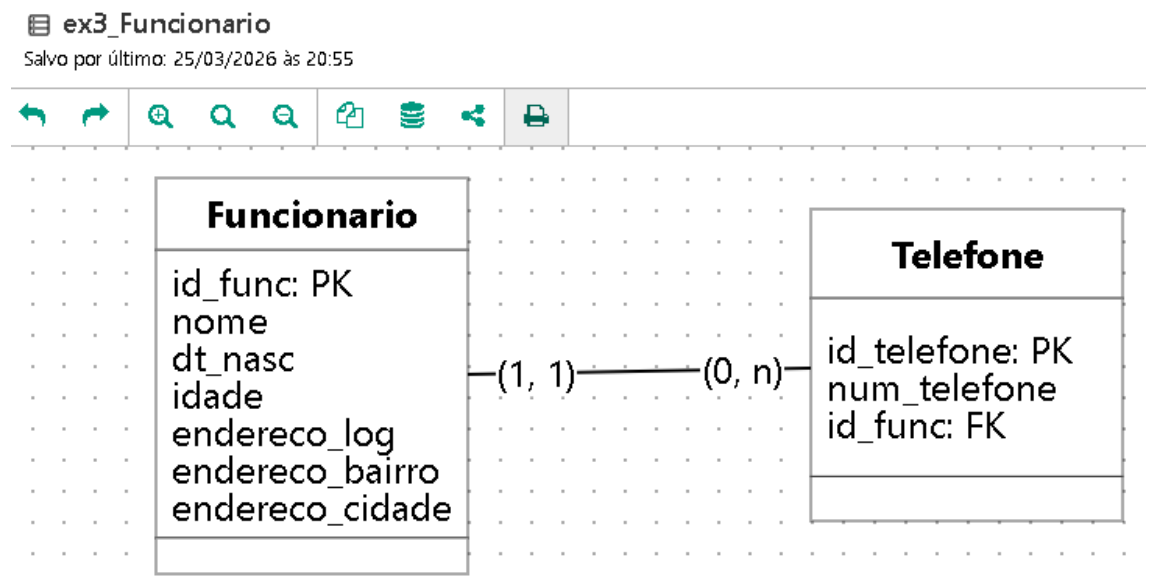
Exercício 03 – Funcionário:

Textual:

FUNCIONARIO (**id_func** FK, nome, dt_nasc, idade, **endereco_log**,
endereco_bairro, **endereco_cidade**);

TELEFONE (**id_telefone**: PK, num_telefone, (**id_func**: FK, telefone);

Lógico:



Exercício 04 – Aluno:

Textual:

ALUNO (**id_aluno: PK**, nome)

ALUNO_NECESSIDADE_ESPECIAL (**id_necessidade: PK**,
desc_necessidade, **id_aluno: FK**)

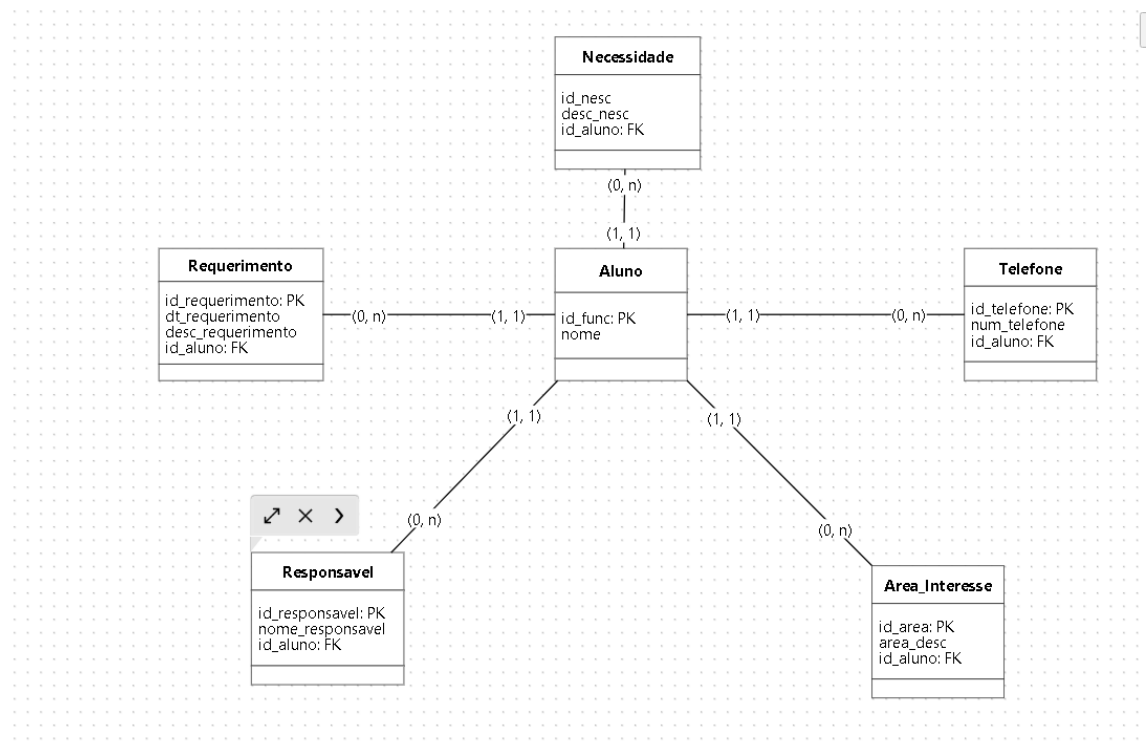
ALUNO_TELEFONE (**id_telefone: PK**, num_telefone, **id_aluno: FK**)

ALUNO_AREA_INTERESSE (**id_area: PK**, area_interesse, **id_aluno: FK**)

ALUNO_RESPONSAVEL (**id_responsavel: PK**, nome_responsavel,
id_aluno: FK)

REQUERIMENTO (**id_requerimento: PK**, dt_requerimento,
desc_requerimento **id_aluno: FK**)

Lógico:



SELECT - 04.04.2026

Problema 1:

Liste todos os produtos com as respectivas descrições, unidades e valores unitários.

Código: SELECT desc_prod, unid_prod, val_unit FROM `PRODUTO`;

✓ Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT desc_prod, unid_prod, val_unit FROM `produto`;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo

Número de linhas: 25 ▼

Filtrar linhas:

Opções extras

				desc_prod	unid_prod	val_unit			
☐		Editar		Copiar		Remover	Chapa de Aco	kg	2.50
☐		Editar		Copiar		Remover	Cimento	kg	4.50
☐		Editar		Copiar		Remover	parafuso 3.0X10.5 mm	kg	2.00
☐		Editar		Copiar		Remover	Fio plastico	m	2.00
☐		Editar		Copiar		Remover	Solvente PRW	l	5.00

Problema 2:

Liste os nomes dos clientes, as cidades e os estados onde eles estão localizados.

Código: `SELECT nome_cli, cidade, uf FROM `cliente`;`

```
SELECT nome_cli, cidade, uf FROM `cliente`;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: Filtar linhas:

Opções extras

☐ Editar Copiar Remover

Supermercado Carrefour

rio de janeiro

rj

☐ Editar Copiar Remover

Supermercado Baratao

rio de janeiro

rj

☐ Editar Copiar Remover

Supermercado Arariboia

niteroi

rj

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: modelo_ds2 » Tabela: cliente

Visualizar

Estrutura

SQL

Procurar

Inserir

Ex

	nome_cli	cidade	uf
☐ Editar Copiar Remover	Lojas Pague Pouco	sao paulo	sp
☐ Editar Copiar Remover	Ford Caminhoes	sao paulo	sp
☐ Editar Copiar Remover	Célula Celulose	guaiba	rs
☐ Editar Copiar Remover	Elevadores RioSul	guaiba	rs

Problema 3:

Listar o conteúdo de todas as tabelas de base de dados dos exemplos.

3.1. Cliente:

Código:

```
SELECT * FROM `cliente`;
```

<pre>SELECT * FROM cliente;</pre>									
☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]									
☐ Mostrar tudo Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nen									
Opções extras									
← T → ▼ cod_cli nome_cli endereco cidade cep uf									
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	1000	Supermercado Carrefour	Av. das Americas	rio de janeiro	20000001	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	2000	Supermercado Baratao	Rua 7 de setembro	rio de janeiro	20000002	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	3000	Supermercado Arariboia	Rua Itaoca	niteroi	20000003	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	4000	Mercado São João	Cidade Univers.	niteroi	20000004	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	5000	CSN	Rua das Nações	volta redonda	20000005	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	6000	Pegeout	Rodovia Pres. Dutra	resende	20000006	rj
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	7000	Lojas Pague Pouco	Rua Tuiuti	sao paulo	11000001	sp
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	8000	Ford Caminhoes	Rua Henry Ford	sao paulo	11000002	sp
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	9000	Célula Celulose	Rua Gen. Arouca	guaiba	30000001	rs
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	10000	Elevadores RioSul	Rua Planejada	guaiba	30000001	rs

3.2. Item_Pedido:

Código:

```
SELECT * FROM `item_pedido`;
```

no_ped	cd_prod	qtd_ped
1111	100	100
1111	200	100
1111	300	200
1112	400	100
1112	500	1000
1113	100	300
2111	100	500
2111	500	400
2112	200	100
2112	300	200
2113	500	500
3111	400	300
3112	100	400
3112	200	600
4111	300	700
4112	500	1000
4112	200	500
5111	200	100
5111	300	500
6111	400	100
6112	300	400
6112	400	200
7111	100	500

3.3. Pedido:

Código:

```
SELECT * FROM `pedido`;
```

	num_ped	prazo_entr	cd_cli	cd_vend
ver	1111	10	1000	11
ver	1112	5	1000	11
ver	1113	30	1000	15
ver	2111	15	3000	14
ver	2112	18	3000	15
ver	2113	3	3000	12
ver	3111	13	4000	12
ver	3112	7	4000	11
ver	4111	7	6000	11
ver	4112	7	6000	14
ver	5111	10	8000	14
ver	6111	30	9000	14
ver	6112	60	9000	12
ver	7111	20	10000	15

3.4. Produto:

Código:

```
SELECT * FROM `produto`;
```

				cod_prod	unid_prod	desc_prod	val_unit
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	100	kg	Chapa de Aco	2.50
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	200	kg	Cimento	4.50
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	300	kg	parafuso 3.0X10.5 mm	2.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	400	m	Fio plastico	2.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	500	l	Solvente PRW	5.00

3.5. Vendedor:

Código:

```
SELECT * FROM `vendedor`;
```

```
SELECT * FROM `vendedor`
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas:

Opções extras

				cod_vend	nome_vend	sal_fixo	faixa_comiss
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	11	Paulo Alberto	1500.00	b
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	12	Ana Cristina	2100.00	a
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	13	Cassia Andrade	900.00	c
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	14	João Roberto	2500.00	a
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	15	Maria Paula	900.00	c

Problema 4:

Listar o número de pedido, o código do produto e a quantidade pedida dos itens de um pedido, onde a quantidade pedida seja igual a 500.

Código:

```
SELECT no_ped, cd_prod, qtd_ped  
FROM item_pedido  
WHERE qtd_ped = 500;
```

```
select no_ped, cd_prod, qtd_ped FROM item_pedido WHERE qtd_ped = 500;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Opções extras

no_ped	cd_prod	qtd_ped
2111	100	500
2113	500	500
4112	200	500
5111	300	500
7111	100	500

Continuação - 22.04.2026

Problema 5:

Quais são os clientes na cidade de Niterói?

Código:

```
SELECT nome_cli, cidade  
  
FROM `cliente`  
  
WHERE cidade = 'niteroi' ;
```

✓ Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT nome_cli, cidade FROM `cliente` WHERE cidade = 'niteroi';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Opções extras

				nome_cli	cidade
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Supermercado Arariboia	niteroi
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Mercado São João	niteroi

Operadores Lógicos – 29.04.2026

AND	Conjunção
OR	Disjunção
NOT	Negação

Problema 1:

Quais são os produtos que têm unidade igual a 'kg' e valor maior do que R\$ 2,00?

Código:

```
SELECT unid_prod, val_unit  
  
FROM `produto`  
  
WHERE unid_prod = 'kg' AND val_unit > 2.00;
```

✓ Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0007 segundos.)

```
SELECT unid_prod, val_unit FROM `produto` WHERE unid_prod = 'kg' AND val_unit > 2.00;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ordenar p

Opções extras

				unid_prod	val_unit
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	kg	2.50
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	kg	4.50

Problema 2:

Liste todos os clientes localizados na cidade de São Paulo ou que tenham CEP entre 20000005 e 20000010.

Código:

```
SELECT nome_cli, cidade, cep
```

```
FROM `cliente`
```

```
WHERE cidade = 'são paulo' AND cep >= 20000005 <=20000010;
```

✓ Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT nome_cli, cidade, cep FROM `cliente` WHERE cidade = 'são paulo' AND cep >= 20000005 <=20000010;
```

☐ Perfil [\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Demonstrar SQL \]](#) [\[Criar código PHP \]](#) [\[Atualizar \]](#)

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ordenar pela chave:

Opções extras

			nome_cli	cidade	cep
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Lojas Pague Pouco	sao paulo 11000001
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Ford Caminhoes	sao paulo 11000002

Observação:

A prioridade de operador **AND** é maior do que a prioridade do operador **OR**; logo, neste exemplo, a utilização dos parênteses é opcional.

Problema 3:

Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega superior a 15 dias.

Código:

```
SELECT num_ped, prazo_entr  
FROM `pedido`  
WHERE prazo_entr < 15
```

```
SELECT num_ped, prazo_entr FROM `pedido` WHERE prazo_entr < 15;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: Filtrar linhas:

Opções extras

				num_ped	prazo_entr
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	1111	10
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	1112	5
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	2113	3
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	3111	13
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	3112	7
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	4111	7
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	4112	7
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	5111	10

Operadores BETWEEN e NOT BETWEEN

Explicação:

WHERE <nome_coluna> BETWEEN <valor 1> AND <valor 2>

WHERE <nome_coluna> NOT BETWEEN <valor 1> AND <valor 2>

Este operador possibilita a seleção de uma faixa de valores sem a necessidade do uso dos operadores >=, <= e AND.

<valor 1> e <valor 2> têm que ter o mesmo tipo de dado que <nome da coluna>

Problema 1:

Liste o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,10 a R\$ 3,00.

Código:

```
SELECT cod_prod,desc_prod,val_unit
```

```
FROM `produto`
```

```
WHERE val_unit BETWEEN 0.10 AND 3.00;
```

```
SELECT cod_prod,desc_prod,val_unit FROM `produto` WHERE val_unit BETWEEN 0.10 AND 3.00;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ordenar

Opções extras

				cod_prod	desc_prod	val_unit
☐		Editar		Copiar		Remover
				100	Chapa de Aco	2.50
☐		Editar		Copiar		Remover
				300	parafuso 3.0X10.5 mm	2.00
☐		Editar		Copiar		Remover
				400	Fio plastico	2.00

Operadores LIKE e NOT LIKE – 06.05.2026

- **WHERE** <nome_coluna> **LIKE** <valor>

- **WHERE** <nome_coluna> **NOT LIKE** <valor>

Explicação:

Aplicáveis apenas a colunas dos tipos CHAR e VARCHAR.

Funcionam de modo análogo aos operadores = e <>, porém o poder dos operadores LIKE e NOT LIKE está na utilização dos símbolos % e _ que podem fazer o papel de "coringa":

Símbolo	Descrição
%	substitui uma palavra
_ (underline)	substitui um caracter qualquer

Exemplos:

'*apis*%' se aplicaria às seguintes cadeias de caracteres:

'lapis preto'

'lapis cera'

'lapis borracha'

'*broca n_*' se aplicaria às seguintes cadeias de caracteres:

'broca n1'

'broca n9'

'broca n3'

Problema 1:

Listar todos os produtos que tenham a sua unidade começando por k (lembre-se de que a coluna `unid_prod` foi definida como `char(03)`).

Código:

```
SELECT *  
  
FROM `produto`  
  
WHERE unid_prod  
  
LIKE 'k%';
```

```
SELECT * FROM `produto` WHERE unid_prod LIKE 'k%';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Ordenar

Opções extras

				cod_prod	unid_prod	desc_prod	val_unit
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	100	kg	Chapa de Aço	2.50
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	200	kg	Cimento	4.50
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	300	kg	parafuso 3.0X10.5 mm	2.00

Problema 2:

Listar todos os vendedores cujos os nomes não comecem por 'A'.

Código: SELECT *

FROM `cliente`

WHERE nome_cli

NOT LIKE 'A%';

✓ Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT nome_vend FROM `vendedor` WHERE nome_vend NOT LIKE "A%";

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼

Opções extras

← T →				nome_vend
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Paulo Alberto
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Cassia Andrade
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	João Roberto
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Maria Paula

Operadores IN e NOT IN

WHERE <nome_coluna> **IN** <lista_de_valores>

WHERE <nome_coluna> **NOT IN** (<lista_de_valores>)

Explicação

Seleciona as linhas cujo o valor da coluna <nome_coluna> pertença ao conjunto <lista_de_valores>.

Problema 1:

Listar todos os vendedores cujas as faixas de comissão sejam 'a' ou 'b'.

Código:

```
SELECT *  
FROM `vendedor`  
WHERE faixa_comiss  
IN ('a' , 'b');
```

```
SELECT nome_vend, faixa_comiss FROM `vendedor` WHERE faixa_comiss in ('a','b');
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼

Opções extras

← T →					nome_vend	faixa_comiss		
☐		Editar		Copiar		Remover	Paulo Alberto	b
☐		Editar		Copiar		Remover	Ana Cristina	a
☐		Editar		Copiar		Remover	João Roberto	a

Operadores IS NULL e IS NOT NULL

WHERE <nome_coluna> **IS NULL**

WHERE <nome_coluna> **IS NOT NULL**

Explicação:

A utilização do valor nulo (NULL) é problemática, pois as diversas implementações da linguagem SQL podem adotar qualquer representação para o valor nulo.

Problema 1:

Mostrar os clientes que não tenham endereço cadastrado.

Código:

```
SELECT nome_cli, endereco  
FROM `cliente`  
WHERE endereco IS NULL;
```

```
SELECT * FROM `cliente` WHERE endereco IS null;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[C](#)

cod_cli	nome_cli	endereco	cidade	cep	uf
---------	----------	----------	--------	-----	----

Ordenando os Dados Seleccionados

```
SELECT <lista_de_colunas>  
  
FROM <nome_tabela>  
  
WHERE <condição_de_seleção>  
  
ORDER BY {<nome_coluna> | <num_col> [ASC | DESC]}
```

Explicação:

Onde <nome_coluna> se refere à coluna segundo a qual as linhas serão ordenadas, e <num_col> se refere à posição relativa da coluna na <lista_de_colunas> projetadas, contada da esquerda para a direita, e não à posição na tabela original.

As cláusulas **ASC** e **DESC** denotam ordenação ascendente e descendente respectivamente. A forma ascendente de ordenação é assumida caso nenhuma opção seja informada explicitamente.

Problema 1:

Mostrar em ordem alfabética a lista de vendedores e seus respectivos salários fixos.

Código:

```
SELECT nome_vend, sal_fixo
```

```
FROM vendedor
```

```
WHERE sal_fixo
```

```
ORDER BY nome_vend ASC;
```

```
SELECT nome_vend, sal_fixo FROM vendedor WHERE sal_fixo ORDER BY nome_vend ASC;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas:

Opções extras

				nome_vend	sal_fixo
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Ana Cristina	2100.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Cassia Andrade	900.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	João Roberto	2500.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Maria Paula	900.00
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	Paulo Alberto	1500.00